

Derivadas Parciais

Mário Leite

Em Matemática, quando uma função depende de **mais de uma variável**, não podemos falar de "a derivada" - precisamos especificar **em relação a qual variável** estamos derivando. É aí que entra o conceito de **derivada parcial**: ela mede a taxa de variação de uma função quando **apenas uma variável muda**, enquanto todas as outras permanecem fixas.

Esse conceito é fundamental no **Cálculo de Várias Variáveis** e aparece em praticamente todas as áreas da ciência e da engenharia - da física quântica ao aprendizado de máquina.

Em Matemática, quando uma função depende de **mais de uma variável**, não podemos falar de "a derivada" - precisamos especificar **em relação a qual variável** estamos derivando. É aí que entra o conceito de **derivada parcial**: ela mede a taxa de variação de uma função quando **apenas uma variável muda**, enquanto todas as outras permanecem fixas.

Esse conceito é fundamental no **Cálculo de Várias Variáveis** e aparece em praticamente todas as áreas da ciência e da engenharia — da física quântica ao aprendizado de máquina.

Exemplo Prático Aplicado à Física - Temperatura em uma Barra Metálica

Imagine uma barra metálica aquecida de forma não uniforme. A temperatura em cada ponto depende da posição x ao longo da barra e do tempo t . Podemos escrever: $T(x, t)$.

- A derivada $\partial T / \partial x$ mede como a temperatura varia de ponto a ponto ao longo da barra num instante fixo — ou seja, o **gradiente espacial de temperatura**.
- A derivada $\partial T / \partial t$ mede como a temperatura em um ponto específico varia com o tempo - ou seja, a **taxa de aquecimento ou resfriamento** naquele ponto.

Esse raciocínio é a base da famosa **Equação do Calor de Fourier**:

$$\partial T / \partial t = \alpha \cdot \partial^2 T / \partial x^2$$

onde α é a difusividade térmica do material. Essa equação governa como o calor se propaga - e ela é escrita **inteiramente em derivadas parciais**.

O Programa “DerivadasParciais”

O programa considera a função tridimensional $f(x, y, z) = \sin(x) \cdot \cos(y) \cdot \sin(z)$ - uma função oscilatória que poderia representar, por exemplo, a amplitude de uma **onda estacionária** em um meio tridimensional, ou o campo de potencial de uma partícula em um campo periódico. Suas três derivadas parciais são:

- $\partial f / \partial x = \cos(x) \cdot \cos(y) \cdot \sin(z)$ — como f varia na direção x
- $\partial f / \partial y = -\sin(x) \cdot \sin(y) \cdot \sin(z)$ — como f varia na direção y
- $\partial f / \partial z = \sin(x) \cdot \cos(y) \cdot \cos(z)$ — como f varia na direção z

Para visualização, z é fixado em $\pi/2$ e os gráficos são plotados como superfícies 3D usando **matplotlib** e **numpy** - exibindo a função original e cada derivada parcial lado a lado. O resultado visual deixa claro o que a matemática descreve: a "inclinação" da superfície muda de forma diferente dependendo da direção em que nos movemos.

Outras Aplicações Práticas das Derivadas Parciais

- **Mecânica dos fluidos:** as equações de "Navier-Stokes" que governam o escoamento de fluidos são escritas em derivadas parciais de velocidade, pressão e densidade.
- **Eletromagnetismo:** as Equações de Maxwell - que descrevem campos elétricos e magnéticos - são sistemas de equações diferenciais parciais.
- **Redes neurais e IA:** o algoritmo de gradiente descendente usa derivadas parciais da função de perda em relação a cada peso da rede para atualizá-los durante o treinamento.
- **Economia:** a elasticidade cruzada de demanda é uma derivada parcial do preço de um bem em relação à quantidade de outro.

As derivadas parciais não são apenas um exercício matemático - elas são a linguagem com que a ciência descreve o mundo em movimento. A **figura 1** mostra a saída do programa "**DerivadasParciais**", codificado em Python

```

'''
DerivadasParciais.py
-----

Considera uma função de três variáveis (x,y,z) e plota os gráficos das
derivadas
parciais em relação a cada uma dessas variáveis
-----
'''

import numpy as np
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
from mpl_toolkits.mplot3d import Axes3D

#Define a função tridimensional
def NomearFuncaoXYZ(x, y, z):
    return np.sin(x) * np.cos(y) * np.sin(z)
#-----
#Define as derivadas parciais
def DerivarParcialX(x, y, z):
    return np.cos(x) * np.cos(y) * np.sin(z)
#-----
def DerivarParcialY(x, y, z):
    return -np.sin(x) * np.sin(y) * np.sin(z)
#-----
def DerivarParcialZ(x, y, z):
    return np.sin(x) * np.cos(y) * np.cos(z)
#=====
#Programa principal
x = np.linspace(-2*np.pi, 2*np.pi, 100)
y = np.linspace(-2*np.pi, 2*np.pi, 100)
x1, y1 = np.meshgrid(x, y)

figura = plt.figure(figsize=(18, 6))
PlanoZ = np.pi/2

objX1 = figura.add_subplot(221, projection='3d')
objX1.set_title('Função f(x, y, z)')
surf = objX1.plot_surface(x1, y1, NomearFuncaoXYZ(x1, y1, PlanoZ),
    cmap='viridis')
figura.colorbar(surf, ax=objX1, shrink=0.5)
objX1.set_xlabel('x')
objX1.set_ylabel('y')
objX1.set_zlabel('z')
objX1.text2D(0.05, 0.95, r'$f(x, y, z) = \sin(x) \cdot \cos(y) \cdot \sin(z)$',
    transform=objX1.transAxes)
objX2 = figura.add_subplot(222, projection='3d')
objX2.set_title('Derivada parcial em x')
surf = objX2.plot_surface(x1, y1, DerivarParcialX(x1, y1, PlanoZ),
    cmap='viridis')
figura.colorbar(surf, ax=objX2, shrink=0.5)
objX2.set_xlabel('x')
objX2.set_ylabel('y')
objX2.set_zlabel('z')
objX2.text2D(0.05, 0.95, r'$\frac{\partial f}{\partial x} = \cos(x) \cdot \cos(y) \cdot \sin(z)$', transform=objX2.transAxes)

```

```

objX3 = figura.add_subplot(223, projection='3d')
objX3.set_title('Derivada parcial em y')
surf = objX3.plot_surface(x1, y1, DerivarParcialY(x1, y1, PlanoZ),
                        cmap='viridis')
figura.colorbar(surf, ax=objX3, shrink=0.5)

objX3.set_xlabel('x')
objX3.set_ylabel('y')
objX3.set_zlabel('z')
objX3.text2D(0.05, 0.95, r'$\frac{\partial f}{\partial y} = -\sin(x) \cdot \sin(y) \cdot \sin(z)$', transform=objX3.transAxes)

objX4 = figura.add_subplot(224, projection='3d')
objX4.set_title('Derivada parcial em z')
surf = objX4.plot_surface(x1, y1, DerivarParcialZ(x1, y1, PlanoZ),
                        cmap='viridis')
figura.colorbar(surf, ax=objX4, shrink=0.5)

objX4.set_xlabel('x')
objX4.set_ylabel('y')
objX4.set_zlabel('z')
objX4.text2D(0.05, 0.95, r'$\frac{\partial f}{\partial z} = \sin(x) \cdot \cos(y) \cdot \cos(z)$', transform=objX4.transAxes)

plt.tight_layout()
plt.show()
#Fim do programa "DerivadasParciais2" -----

```

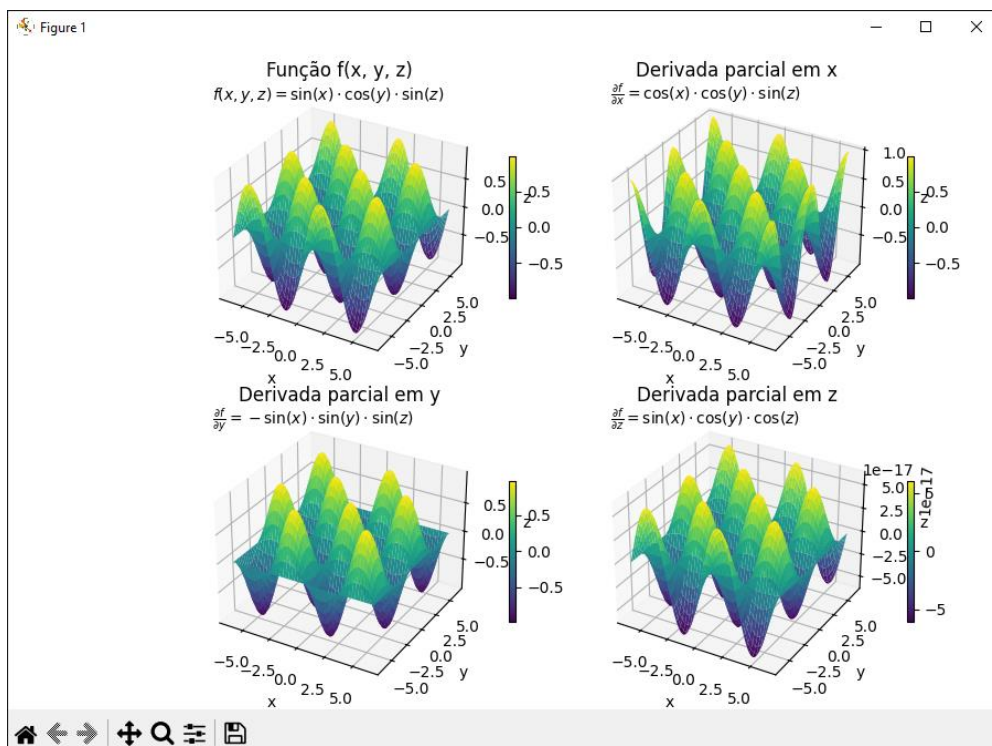


Figura 1 - Saída do programa “DerivadasParciais”